

Projekt: rozhodnite, čo sa oplatí počítať na palube

Vyberte si jednu úlohu. Obe odpovedajú na tú istú otázku: čo poslať na Zem a čo nie.

ÚLOHA A · DÁTA A SOFTVÉR

Filter, ktorý ušetrí downlink

Postavte inštalovateľný Python balík, ktorý v jednorozmerných dátach nájde to podstatné a označí, čo stiahnuť na Zem.

- 1 · **Dáta** vyberte si jeden zdroj — slnečný vietor cez hapiclient, alebo spektrum JWST cez astroquery.mast.
- 2 · **Detektor** funkcia, ktorá vráti zoznam zaujímavých úsekov: skoky v časovom rade alebo čiary v spektre.
- 3 · **Balík** src/ layout, pyproject.toml, README, LICENSE, CLI. Zbuildujte wheel a nainštalujte do čistého venv.
- 4 · **Číslo** koľko percent dát by ste naozaj poslali dole a čo detektor nenašiel.

Funkcie bez printov a bez ciest k súborom vo vnútri.

ODOVZDÁTE wheel · graf s vyznačenými nálezmi · jedno číslo úspory

BONUS upload na Test PyPI a pip install odtiaľ

ÚLOHA B · VÝPOČET NA PALUBE

Rovnaký model, dva stroje

Spustíte tú istú sieť na vlastnom notebooku aj na emulovanom FPGA a vyčísľete, čo by ste tým na družici získali.

- 1 · **Váš CPU** INT8 model spustíte lokálne u seba, nie v Colabe. Zmerajte čas jednej inferencie a Dice na 20 obrázkoch.
- 2 · **Emulované FPGA** ten istý model v simulátore VectorBlox. Odčítajte počet cyklov a Dice.
- 3 · **Prepočet** latencia = cykly ÷ frekvencia, pri 100 aj 150 MHz. Čas behu simulátora nie je rýchlosť čipu.
- 4 · **Zisk** koľkokrát rýchlejšie, o koľko horšia presnosť a koľko to stojí wattov na oboch stranách.

Bez rozbehaného SDK použite hotové .vnnx z balíka.

ODOVZDÁTE tabuľka CPU verus FPGA · jedna veta, čo z toho plyní pre družicu

BONUS to isté na jadre V250 a V500 — čo sa stane, keď hardvér zmenšíte

Prezentácie po 15:00 · 5–7 min na tím · stačí notebook na projektore, slidy netreba

Štyri otázky: 1 Čo ste postavili — 30 s naživo · 2 Aké číslo ste namerali · 3 Čo nevyšlo · 4 Čo nasadíte na družicu a prečo

Míľnik do 12:30: dáta tečú alebo model beží u vás lokálne — ak nie, ozvite sa. Obed kedy vám vyhovuje. Práca do 15:00.